

机器人端整体 Pipeline：从指令到运动闭环

阅读方向：中列自上而下；左列提供传感与位姿；右列通过 HTTP 返回高层决策和监督控制。

机器人端：感知与状态

机器人本地：深度、点云、地图、局部轨迹
G3 远端：语言决策、监督、恢复与会话

RGB-D 观测（真机计划用 D435i）

RGB + depth_m + K + 采集时间
单个前向相机配合机器人原地旋转
依次采集前 / 左 / 后 / 右
四视图有时间先后，并非同时拍摄

世界位姿：SLAM ROS 2 Odometry

基座 x、y、yaw + frame_id
跟随 / 旋转 / 地图 / 历史 / 上报共用
位姿超时或坐标系名称变化 → 停车

Map Progress：本轮探索证据

深度 → 三维点 → 世界二维栅格（5 cm）
累计 observed；高度筛选障碍并膨胀
统计 explored / new_explored / traversable
提供监督证据；不作为 iPlanner 输入

两个执行后端

真机：LocoClient.Move(vx,vy,wz)
导航目标频率 20 Hz；DDS 重发目标频率 50 Hz
停止使用零速度 / StopMove
IsaacSim：速度命令 → ONNX 步态/站立策略
仿真世界位姿替代 SLAM

机器人端：共享 Episode 状态机

① 初始化与会话启动

相机 / SLAM / 标定检查 → health → start_session
提交 instruction；保存冻结阶段计划

② 采集全景并请求高层决策

发送四方向 RGB PNG + 历史图像/动作
本轮 ID、图像尺寸、时间等元数据
等待高层模型期间保持零速度

③ 校验响应并分派动作

NAVIGATE → 目标投影 → 转向 → 规划
BACKTRACK → 历史 waypoint / 世界轨迹
PREEMPT → 停车确认；STOP 按服务控制处理

④ 本地目标与路径规划

bbox 底边中心 + 对应深度 → 局部目标
转向后新前视 RGB-D → iPlanner（8888）
返回轨迹 + fear；路径末尾留安全距离
默认 safe_distance = 0.5 m；fear 在客户端记录

⑤ 路径跟随 → 机器人运动

Pure Pursuit：当前位置 + 轨迹 → vx、vy、wz
默认 lookahead = 0.5 m；支持 KP 替代
SLAM 位姿持续反馈，更新跟随与完成条件

⑥ 执行证据与下一轮

运动窗口上报 → 动作结束上报 → 更新历史 → 回到②

远端：G3 服务（8765）

Session + Stage Planner

返回 ACTIVE、stage_plan_id、READY
Frozen Stage Plan：本轮任务的有序子目标

Navigator + Stage Progress（弱模型侧）

Navigator：选择动作、方向、目标与 bbox
Stage Progress：独立估计子目标进度
两者是不同 prompt / 独立调用

条件触发的强模型监督

Semantic Audit：按周期检查持续语义异常
STOP Gate：核验 STOP；Verifier：确认故障
Recovery Planner / Escape：恢复与交还

执行报告处理与 Physical Monitor

接收运动窗口 / 动作完成及 Map Progress
检查位移、目标距离变化、探索增长等
按条件验证故障、抢占、评估恢复结果
返回 CONTINUE / PREEMPT / SAFE_STOP 等

终止与成功条件

STOP_CONFIRMED → 停车 → end_session(SUCCESS)
SAFE_STOP / 本地异常 / 人工中断 → 停车
按失败原因尽力 end_session(FAILURE)
局部 COMPLETED 不等于语义任务成功
正常闭环以 Session ENDED 为准

机器人 ↔ G3：完整通信时序与载荷

蓝色箭头为机器人发送；紫色箭头为服务器回复。所有字段为当前接口摘要，完整字段见配套说明。

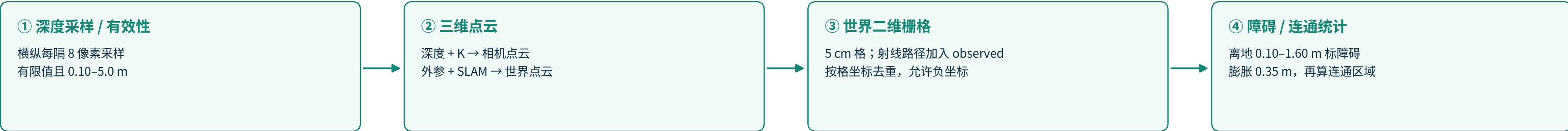


机器人本地处理：几何、地图与部署边界

同一帧 RGB-D 供三条用途：高层视觉、局部规划、探索地图。SLAM 提供位姿；不直接读取 SLAM PCD 地图。



探索地图分支：由本地深度和位姿维护，输出统计作为 G3 监督证据



Map Progress 的统计含义

explored_cells：本轮累计观察格数；new_explored_cells：窗口新增格数
traversable_cells：与机器人连通、未被膨胀障碍阻挡的已观察格数
完整栅格与点云留在本地；执行报告发送统计量和世界位姿

三个距离参数不能混为一谈

safe_distance：截短轨迹尾部；lookahead：沿路径选择跟踪点
goal_tolerance：局部动作结束容差，实验常用 0.5 m 或 1.0 m
局部动作完成 ≠ 到达语义目标 ≠ 强模型确认任务完成

当前已实现 / 仿真已见证的链路

机器人状态机、目标投影、规划、跟随、地图与 G3 协议已连接
仿真日志中已有：早停拦截 → PREEMPT → Recovery → Handback
也已有 STOP_CONFIRMED → end_session(SUCCESS) 的完整记录
真机入口：SLAM ROS 2 Odometry + 外部 CameraBackend + Unitree SDK
当前真机入口调用机载运动接口；不在该入口运行仿真 ONNX 步态

真机仍需完成的适配与测量

D435i 工厂/驱动接入：对齐 RGB-D、米单位深度、匹配内参与时间戳
SLAM 话题、基座定义、相机外参需实测；图像与位姿需时间对齐
现位姿新鲜度使用接收时间；尚无按图像时间查询/插值位姿
地图仅用 x/y/yaw + 固定高度，未补偿实时 roll/pitch/高度变化
障碍单调累积；噪声点不会自动清除，需真机验证与改进

数据边界 G3：RGB + 历史 + 位姿/地图统计 | iPlanner：RGB-D + 局部目标 | Unitree：速度指令

参数说明：以上数字为当前代码默认值 / 已用实验值；实际运行以后动参数和真实标定为准。